



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS**

Dirección Ejecutiva de Desarrollo Técnico

Dirección Ejecutiva de Seguimiento y Evaluación de Programas

Dirección de Evaluación Tecnológica

MANUAL DE USUARIO

HG Asfáltica DGST

Herramienta Guía Asfáltica — selección de cemento asfáltico, material pétreo y tipo de mezcla asfáltica

Actualización de la herramienta **Selección de Cemento Asfáltico 2020**

Ciudad de México, agosto de 2026

Índice

I. Introducción y propósito.....	4
I.I Antecedentes.....	4
II. A quién va dirigido.....	5
III. Alcance y limitaciones.....	5
IV. Marco normativo y metodológico.....	5
IV.I Temperaturas de diseño del pavimento: el método SHRP/LTPP.....	6
IV.II Grado bajo: temperatura requerida por el sitio y grado normativo a especificar.....	7
IV.III Presión de inflado, eje equivalente y factores de daño.....	8
IV.IV Tasa de crecimiento del tránsito.....	8
IV.V Sentido de circulación (SC) y factor de distribución del carril de diseño.....	9
IV.VI Horizonte de proyecto.....	10
IV.VII Resumen de los cambios de criterio 2020 → 2026.....	10
V. Requisitos y acceso.....	10
VI. Reglas de decisión.....	11
VII. Descripción general de la interfaz.....	11
VIII. Módulo 1 · Captura de datos.....	12
VIII.I Datos del reporte.....	12
VIII.II Ubicación.....	12
VIII.III Aforo / tránsito.....	13
VIII.IV Diseño de mezcla y cantidades.....	13
VIII.V Agregado con RAP (material recuperado).....	14
IX. Módulo 2 · Análisis y reporte.....	15
IX.I Dos criterios de análisis: por tramo o por segmentos homogéneos.....	15
IX.II Reporte en PDF según el criterio.....	16
X. Interpretación de resultados y toma de decisiones.....	16
XI. Casos de ejemplo.....	16
XI.I Modos de captura de la ubicación.....	17
XI.II Tipo y método de mezcla según el espesor.....	17
XI.III Agregado de la mezcla: virgen o con RAP.....	19
XI.IV Resultado y reporte (Módulo 2).....	20
XI.V Reporte técnico en PDF.....	21
XII. Referencia de parámetros.....	25
XII.I Datos de entrada.....	25
XII.II Datos de salida.....	25

XIII. Validación e integridad del reporte.....	25
XIV. Solución de problemas y preguntas frecuentes.....	27
XIV.I Preguntas frecuentes.....	27
XV. Buenas prácticas y responsabilidad.....	27
XVI. Glosario y siglas.....	28

I. Introducción y propósito

HG Asfáltica DGST (Herramienta Guía Asfáltica de la Dirección General de Servicios Técnicos) es una herramienta de apoyo a la decisión, accesible desde un navegador web, que orienta al proyectista en la selección del cemento asfáltico según su Grado de Desempeño (PG), del material pétreo y del tipo de mezcla asfáltica, a partir del clima y del tránsito esperado en el sitio de la obra.

A partir de una ubicación definida como un punto, un segmento por coordenadas geográficas o una carretera del Anexo A del Programa de Auscultación de la Red Carretera Federal (PARCF), la herramienta determina las temperaturas del pavimento con la estación climática del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) más cercana, calcula los ejes equivalentes por el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM y propone el Grado PG, los requisitos de calidad aplicables y las cantidades de obra, integrando todo en un reporte en PDF con código QR de verificación.

Este manual describe el alcance, la operación paso a paso, la interpretación de resultados y la solución de problemas.

I.1 Antecedentes

HG Asfáltica DGST es la actualización 2026 de la herramienta «Selección de Cemento Asfáltico según su Grado de Desempeño (PG)» que la Dirección General de Servicios Técnicos publicó en 2020 en su micrositio (<https://micrs.sct.gob.mx/index.php/infraestructura/direccion-general-de-servicios-tecnicos/seleccion-de-cemento-asfaltico-2020>). Esa primera edición se concibió como un archivo KMZ para Google Earth, con las carreteras vectorizadas por estado y tablas de selección del Grado PG a partir de la temperatura y de la intensidad del tránsito; en todo momento el criterio del proyectista prevalece. El presente desarrollo conserva ese objetivo y lo amplía a una herramienta web, con datos actualizados y nuevas capacidades.

Principales alcances y mejoras del nuevo desarrollo respecto de la versión 2020:

- **Herramienta web sin instalación**, organizada en dos módulos (captura de datos y análisis/reporte), en lugar del archivo KMZ para Google Earth.
- **Cuatro modos de ubicación**: carretera del Anexo A del PARCF con búsqueda incremental y acotamiento por cadenamiento; punto y segmento por coordenadas; y selección directa en el mapa con geolocalización del equipo.
- **Datos actualizados**: Base de Datos Viales DGST 2026 y Velocidades de Punto 2025 precargados; clima de estaciones del SMN con ≥ 20 años; catálogo del Anexo A del PARCF 2026.
- **Ejes equivalentes (ΣL) por el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM** (se retiró el método AASHTO 93).
- **Grado PG por M-MMP-4-05-064/22 y N-CMT-4-05-004/25**.
- **Además del PG, la herramienta selecciona el material pétreo (N-CMT-4-04) y el tipo de mezcla** —densa, discontinua (SMA/CASAA) o tratamiento superficial— con sus requisitos de calidad (N-CMT-4-05-003/25) y estima las cantidades de obra.
- **Uso de material recuperado (RAP)** conforme a la Norma N-CMT-4-05-010/26.
- **Análisis por segmentos homogéneos**: divide el trazo donde cambia el PG (letra por ΣL o grado por temperatura), con mapa temático —trazo coloreado por grado y estaciones de aforo graduadas por ΣL — para optimizar recursos. Cada estación de aforo se coloca sobre el

trazo, en su kilometraje, y al pasar el cursor muestra su Km, TDPA, ΣL y PG; su color indica la magnitud del ΣL .

- **Reporte técnico en PDF con identidad institucional, código QR y sello criptográfico (HMAC-SHA-256) para su validación.**

II. A quién va dirigido

El manual está dirigido a personal técnico de la SICT y a proyectistas de pavimentos con conocimientos de diseño de mezclas asfálticas y de la normativa NIT-SICT. Se asume familiaridad con conceptos como Grado PG, ejes equivalentes, TDPA y granulometría de mezclas. Los términos especializados se definen en el Glosario (Sección XVI).

III. Alcance y limitaciones

La herramienta es de referencia y apoyo; el criterio del proyectista prevalece en todo momento y bajo su responsabilidad. Sus alcances y límites son:

- **Sí determina:** el Grado PG por temperatura y por tránsito (letra S/H/V/E), los requisitos de calidad del cemento asfáltico, del material pétreo y de la mezcla según la norma aplicable, y estima las cantidades de obra por geometría.
- **NO sustituye:** el diseño de la mezcla en laboratorio, el estudio de banco, ni el diseño estructural del pavimento; tampoco valida la información de campo del usuario.
- **Los resultados dependen de la calidad de los datos de entrada (aforo, geometría, coordenadas);** un dato incorrecto produce un resultado incorrecto.
- **El grado bajo indicado es el mínimo requerido;** puede emplearse un grado más frío si cumple todos los requisitos de calidad de la Norma N·CMT·4·05·004, *Calidad de Cementos Asfálticos según su Grado de Desempeño (PG)*.
- **Para temperatura máxima del pavimento mayor a 76 °C el resultado es “diseño especial”** y requiere aprobación de la Secretaría.

IV. Marco normativo y metodológico

Los cálculos y requisitos se basan en la normativa vigente de la SICT y en el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Las fuentes y métodos son:

Tabla 1. Componentes del cálculo y su base normativa.

COMPONENTE	BASE NORMATIVA / FUENTE
Selección y clasificación del Grado PG	M·MMP·4·05·064/22, <i>Selección y Clasificación del Grado de Desempeño (PG) de Cementos Asfálticos</i> ; N·CMT·4·05·004/25, <i>Calidad de Cementos Asfálticos según su Grado de Desempeño (PG)</i> .
Requisitos de la mezcla asfáltica	N·CMT·4·05·003/25, <i>Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras</i> ; M·MMP·4·05·034, <i>Método Marshall para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa</i> ; M·MMP·4·05·046, <i>Método de Diseño por Desempeño para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa</i> ; M·MMP·4·05·043, <i>Método de Diseño para Mezclas Asfálticas de Granulometría Discontinua con Fibra (SMA)</i> ; M·MMP·4·05·056, <i>Método de Diseño para Mezclas Asfálticas de Granulometría Discontinua sin Fibra (CASAA)</i> .
Mezclas con material recuperado (RAP)	N·CMT·4·05·010/26, <i>Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa con Material Recuperado de Pavimento Asfáltico</i> ; obtención del RAP conforme a N·CSV·CAR·3·02·017, <i>Recuperación de</i>

	Materiales en Pavimentos Asfálticos Existentes.
Requisitos del material pétreo	N·CMT·4·04/17, <i>Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas</i> (Tablas 2, 3, 4 y 6)
Ejes equivalentes (ΣL)	Método del Instituto de Ingeniería de la UNAM (daño superficial a 6.0 kg/cm ²)
Temperaturas del pavimento	Estaciones del SMN con ≥ 20 años ($H = 20$ mm, 98 % de confiabilidad), consultadas en junio de 2026.
Tránsito (TDPA y composición)	Base de Datos Viales DGST 2026
Velocidad de operación	Velocidades de Punto DGST 2025
Catálogo de carreteras/tramos	Anexo A del PARCF 2026

IV.I Temperaturas de diseño del pavimento: el método SHRP/LTPP

La herramienta obtiene la temperatura máxima y la temperatura mínima de diseño del pavimento con las ecuaciones del método SHRP, con la corrección de la base LTPP (Mohseni, 1998), que son las que reproduce el Manual M·MMP·4·05·064/22 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte:

$$T \text{ máx pavimento} = 54,32 + 0,78 \cdot T \text{ aire máx} - 0,0025 \cdot \text{Lat}^2 - 15,14 \cdot \log_{10}(H + 25) + z \cdot (9 + 0,61 \cdot \sigma^2)^{0,5}$$

$$T \text{ mín pavimento} = -1,56 + 0,72 \cdot T \text{ aire mín} - 0,004 \cdot \text{Lat}^2 + 6,26 \cdot \log_{10}(H + 25) - z \cdot (4,4 + 0,52 \cdot \sigma^2)^{0,5}$$

donde H es la profundidad de referencia bajo la superficie, Lat es la latitud del sitio en grados, σ es la desviación estándar de la temperatura del aire y z es el valor normal estandarizado de la confiabilidad. La herramienta trabaja con **$H = 20$ mm** y con **$z = 2,055$** , que corresponde a una confiabilidad del 98 %. Ambos valores son fijos y no los puede modificar el usuario.

El estadístico de la temperatura del aire. El método SHRP/LTPP no toma el día más caluroso de la historia de la estación: toma, para cada año del registro, el promedio de los **siete días consecutivos más calurosos**, y después promedia esos valores entre todos los años disponibles. La desviación estándar σ que entra en la ecuación es la de esa serie de valores anuales, es decir, **interanual**. Para la temperatura mínima se toma, de manera análoga, la temperatura mínima de cada año y su desviación estándar interanual. Con esos dos estadísticos el grado queda determinado a una confiabilidad del 50 %, y el término $z \cdot \sigma$ lo eleva a la confiabilidad que se pida; la herramienta pide siempre el 98 %.

Por qué este criterio se declara de manera explícita. La redacción del M·MMP·4·05·064/22 —«temperatura máxima promedio del aire de los siete días consecutivos más cálidos registrados por lo menos en los últimos veinte años»— admite dos lecturas: la del método original, que promedia la semana más cálida de cada año, y otra que tomaría la semana más cálida de todo el registro. La norma no aclara cuál, y su propio ejemplo numérico no permite deducirlo. La herramienta adopta la primera, que es la del método SHRP/LTPP, y lo deja escrito aquí para que cualquier resultado sea reproducible.

Vigencia del método (verificada en septiembre de 2026). La versión vigente del método es **LTPPBind Online**, de la Federal Highway Administration (documentos FHWA-HRT-17-009 y FHWA-HRT-17-010, 2017), que sustituyó al programa de escritorio LTPPBind 3.1 pero conserva sus algoritmos. Sigue en operación dentro del portal LTPP InfoPave y en mantenimiento: su

último cambio funcional documentado es de septiembre de 2018 y las actualizaciones posteriores han sido de la base climática MERRA-2. **No existe un método que lo sustituya:** MERRA-2 es únicamente una fuente de datos climáticos que alimenta estas mismas ecuaciones, y el modelo climático integrado EICM del AASHTOWare Pavement ME calcula perfiles horarios de temperatura para predecir deterioros, pero en él el grado PG del ligante es un dato de entrada y no un resultado. El estudio más avanzado sobre el tema (UCPRC / Caltrans, 2023-2024, actualización del mapa PG de California) comparó ambos enfoques y no recomendó reemplazar LTPPBInd. Tampoco se localizó ninguna publicación de la FHWA, AASHTO o el NCHRP entre 2015 y 2026 que proponga cambiar las ecuaciones de temperatura del pavimento ni el criterio de selección del PG.

Referencias: Mohseni, A., «LTPP Seasonal Asphalt Concrete Pavement Temperature Models», FHWA-RD-97-103, 1998. FHWA, «LTPPBInd Online», FHWA-HRT-17-009 y FHWA-HRT-17-010, 2017. LTPP InfoPave, <https://infopave.fhwa.dot.gov/Tools/LTPPBIndOnline>.

Diferencia contra la herramienta de 2020 y ajuste que implica. La versión de 2020 empleó la otra lectura, equivalente a un percentil alto de toda la serie. Sobre las 2 480 estaciones climatológicas de la base, la temperatura del aire resultante es en promedio **3,77 °C mayor** con el criterio de 2020, lo que se traduce en **2,94 °C más** en el pavimento. El efecto sobre el resultado es directo: con el criterio de 2020 el grado alto subiría en **891 de las 2 480 estaciones, es decir el 35,9 %** —648 pasarían de 64 a 70 y 218 de 70 a 76—. Dicho de otro modo, la versión de 2020 especificaba un cemento asfáltico más rígido del que el método SHRP/LTPP requiere en poco más de una tercera parte del territorio. El ajuste consiste precisamente en volver al estadístico del método, y su efecto es **una reducción del grado alto** en esas estaciones, no un aumento.

IV.II Grado bajo: temperatura requerida por el sitio y grado normativo a especificar

El cálculo del M·MMP·4·05·064/22 devuelve la temperatura mínima que el pavimento realmente requiere y, con ella, el grado bajo que le corresponde en la escala AASHTO M 320. La Norma N·CMT·4·05·004/25, en cambio, sólo admite **tres cementos asfálticos: PG 64-16, PG 70-16 y PG 76-16**; es decir, el grado bajo que se puede especificar es **siempre –16**. Son dos cosas distintas y el reporte las presenta por separado, con etiquetas que no se prestan a confusión:

- **Temperatura mínima requerida por el sitio:** por ejemplo –7,4 °C, equivalente a un PG –10. Es información de cálculo, no una especificación de compra.
- **Grado a especificar conforme a la norma:** por ejemplo PG 64V-16. Es el que encabeza el reporte, el que aparece en el cintillo del resultado, el que forma el número de reporte y el que muestra la página de validación.

La distinción también gobierna la tabla de requisitos de calidad del cemento asfáltico: la temperatura de la prueba de reómetro de viga en flexión (BBR) se fija en el grado bajo más 10 °C, de modo que al PG –16 le corresponde **–6 °C**. Si se usara el grado del cálculo (–10) resultaría 0 °C, valor que no existe en la norma.

Por qué se informa el grado calculado si no se puede especificar. Porque el dato es útil y hoy no está a la vista en ningún otro lado. La base de estaciones climatológicas muestra que la temperatura mínima del pavimento en el territorio nacional tiene una media de +3,04 °C, una mediana de +2,61 °C y **un valor extremo de –12,33 °C**: ninguna estación baja de –16 °C, el grado –22 no se requiere en ningún punto del país y **2 476 de las 2 480 estaciones (99,8 %) están por encima de –10 °C**, el grado más cálido de la escala. El –16 normativo cubre al país con un margen muy amplio. Que el usuario conozca la exigencia real del sitio permite

documentar el margen con el que se está trabajando y sustenta, con evidencia, una eventual revisión del catálogo de la norma.

IV.III Presión de inflado, eje equivalente y factores de daño

Los ejes equivalentes acumulados ΣL se calculan con el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM, referidos al **eje sencillo de rueda doble de 8,2 t**, con **daño en la superficie del pavimento ($z = 0$)** y exponente de equivalencia $1 / \log_{10}(1,5) = 5,678873...$

Presión de inflado: 6,0 kg/cm² para todos los ejes. La herramienta de 2020 empleaba 5,8 kg/cm², que es la presión con la que el eje estándar de 8,2 t se reparte exactamente en dos áreas circulares de 15 cm de radio ($\pi \cdot 15^2 \cdot 5,8 \approx 4\ 100$ kg por rueda doble). La versión 2026 adopta **6,0 kg/cm²** por dos razones concretas: es la presión con la que se reproducen **exactamente los siete factores de daño oficiales publicados por la DGST en Datos Viales 2024**, y es la que trae por omisión la versión vigente del programa DISPAV, con el que se contrastan los resultados. El cambio no es menor: **vale aproximadamente +21 % de daño por camión**, siempre del lado de la seguridad.

Tabla. Factores de daño empleados por la herramienta (II-UNAM, daño superficial, 6,0 kg/cm², coeficientes oficiales de Datos Viales 2024 de la DGST).

Vehículo	Factor de daño (ejes de 8,2 t)
Motocicletas (M)	0,0047329
Automóviles (A)	0,0047329
Autobuses (B)	2,4246079
Camión unitario 2 ejes (C2)	2,4246079
Camión unitario 3 ejes (C3)	3,6369118
Tractocamión T3-S2	6,0615197
Tractocamión T3-S3	7,2738236
Tractocamión T3-S2-R4	10,9107354
Otros	3,6369118 (se toma el de C3)

Autobuses y camiones C2 comparten factor de daño. No es un error de captura: con el eje estándar y el daño en superficie, la configuración de ejes de ambos vehículos produce el mismo número de ejes equivalentes. Programas como el DISPAV los piden por separado porque manejan otras profundidades de análisis; en la superficie del pavimento coinciden. Por eso la herramienta permite capturarlos por separado y los suma con el mismo coeficiente.

El renglón «otros». La columna de datos viales agrupa aquí vehículos sin clasificar. La fuente no publica un factor de daño para ese renglón; la herramienta le asigna el del C3, que es el vehículo pesado más frecuente en la red, y lo deja indicado en el reporte. **La herramienta no reparte «otros» ni la clase M en tercios entre los vehículos pesados**, como hacía el criterio de 2020: cada renglón conserva su porcentaje capturado.

IV.IV Tasa de crecimiento del tránsito

El tránsito se proyecta con una tasa de crecimiento anual compuesta a lo largo del horizonte de proyecto. La herramienta propone la **tasa regional** que corresponde a la ubicación

seleccionada y el usuario **puede modificarla** si cuenta con un estudio propio; el valor que finalmente se usó queda impreso en el reporte.

Tabla. Tasas de crecimiento anual del tránsito por región.

Región	Tasa anual
Península de Yucatán	3,84 %
Noreste	3,34 %
Norte	2,83 %
Bajío	2,82 %
Occidente	2,56 %
Centro	2,36 %
Pacífico Sur	2,32 %
Noroeste	2,30 %
Golfo	1,53 %
Nacional (respaldo)	2,58 %

Diferencia contra 2020. La herramienta de 2020 empleaba dos valores fijos para todo el país: 4,0 % en la red troncal y 3,0 % en el resto. Las tasas regionales de 2026 se derivan del comportamiento observado en la red y son, en general, menores; el efecto sobre ΣL es apreciable en horizontes de 15 y 20 años.

IV.V Sentido de circulación (SC) y factor de distribución del carril de diseño

Dos parámetros distintos, que se confunden con facilidad, deciden cuánto del TDPA total llega al carril de diseño.

1) El sentido de circulación (SC) del aforo. Es un dato de la estación de aforo, no de la carretera. Si **SC = 0**, la estación registró **los dos sentidos en un mismo punto**, de modo que el TDPA publicado es bidireccional y la herramienta lo **divide entre dos** para obtener el tránsito de un sentido. Si **SC = 1** o **SC = 2**, la estación ya aforó un solo sentido y el TDPA se toma tal cual. Éste es el error más frecuente al comparar resultados con otros programas: capturar el TDPA bidireccional como si fuera el del carril de proyecto duplica los ejes equivalentes.

2) El factor de distribución del carril de diseño (FDC). Se indexa por el **número de carriles por sentido de circulación**, no por el número total de carriles de la carretera:

Tabla. Factor de distribución del carril de diseño.

Carriles por sentido	Factor de distribución
1	1,00
2	0,80
3	0,50
4 o más	0,40

De dónde sale el número de carriles. Del **Anexo A 2025**, integrado a partir de Datos Viales, del padrón PARCF, de la jurisdicción de la DGCC y de los números de servicio de la DGST. Cubre

2 711 de los 3 169 tramos del catálogo (85,5 %). En los tramos sin dato la herramienta conserva el valor por omisión y el usuario puede corregirlo en la captura; el valor efectivamente aplicado queda impreso en el reporte.

Por qué importa. Buena parte de la red federal libre —básica y secundaria— es de **un carril por sentido**, donde el factor correcto es 1,00 y no 0,80. Aplicar 0,80 donde toca 1,00 **subestima ΣL exactamente un 25 %**, y esa diferencia mueve la letra del nivel de ajuste (S/H/V/E) en una fracción no despreciable de los tramos. El error va siempre del lado inseguro, porque recomienda un asfalto más blando del que corresponde.

IV.VI Horizonte de proyecto

El periodo de servicio con el que se acumulan los ejes equivalentes es **editable**. La herramienta usa **10 años por omisión**, que es el piso que fija la normativa, y admite **15 y 20 años**. La herramienta de 2020 entregaba los tres periodos simultáneamente en una sola tabla; la versión 2026 emite un reporte por horizonte, con el periodo declarado en la portada y en el bloque de tránsito, para que no quede duda de cuál sustenta la recomendación. Para obtener los tres, se emiten tres reportes.

IV.VII Resumen de los cambios de criterio 2020 → 2026

Tabla. Cambios de criterio entre la herramienta de 2020 y HG Asfáltica DGST 2026.

Criterio	Herramienta 2020	HG Asfáltica 2026	Efecto
Estadístico de la T del aire	Semana más cálida del registro	Media de la semana más cálida de cada año (SHRP/LTPP)	Baja el grado alto en 35,9 % de las estaciones
Presión de inflado	5,8 kg/cm ²	6,0 kg/cm ²	+21 % de daño por camión
Tasa de crecimiento	4,0 % troncal / 3,0 % resto	Tasa regional (1,53 % a 3,84 %)	Menor ΣL en la mayoría de las regiones
Carriles por sentido	Dato de la tabla del manual	Anexo A 2025 (85,5 % de cobertura)	Corrige el FDC donde había 1 carril por sentido
Reparto de M y «otros»	En tercios entre los pesados	Cada renglón con su porcentaje	Evita duplicar tránsito pesado
Horizonte de proyecto	10, 15 y 20 años en una tabla	Editable: 10 (omisión), 15 o 20	Un reporte por horizonte, sin ambigüedad
Grado bajo	−16 en todas las estaciones	Se informa el requerido y se especifica −16	Hace explícito el margen disponible

V. Requisitos y acceso

La herramienta no requiere instalación. Se ejecuta en un navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox) con conexión a internet (para el mapa base y las librerías del reporte). Se accede escribiendo la dirección publicada de la herramienta en la barra del navegador.

VI. Reglas de decisión

El siguiente diagrama resume las ramificaciones del cálculo: desde la ubicación y el clima hasta el PG seleccionado, el método de mezcla, la tabla de material pétreo y la salida del reporte.



Figura 1. Reglas de decisión de la herramienta (diagrama editable).

VII. Descripción general de la interfaz

La herramienta se organiza en dos módulos, seleccionables con los botones superiores: (1) Captura de datos, donde el usuario ingresa toda la información del estudio; y (2) Análisis y reporte, donde se visualizan los resultados, el mapa y se genera el PDF. Debajo de los botones, cada campo con el icono de información (i) muestra una ayuda contextual al pasar el cursor o al hacer clic.



Figura 2. Pantalla de bienvenida (se muestra al abrir; puede saltarse y reabrirse con «¿Cómo funciona?»).

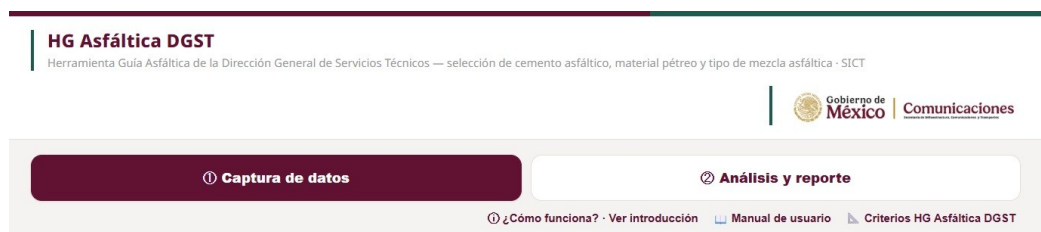


Figura 3. Encabezado institucional y selector de módulos (Captura de datos / Análisis y reporte).

VIII. Módulo 1 • Captura de datos

En este módulo se carga toda la información del estudio, de arriba hacia abajo. Al terminar se presiona «Analizar y ver resultados» para pasar al Módulo 2. Comprende cinco tarjetas:

VIII.I Datos del reporte

Identifican el estudio en el PDF: Nombre del proyecto, Unidad responsable, Dirigido a y Elaboró / responsable técnico. Son opcionales, pero recomendables para la trazabilidad ante el supervisor.

VIII.II Ubicación

Se elige el modo de ubicación y se capturan sus datos:

- Carretera (Anexo A): se filtra por estado y se busca la carretera, tramo o clave (PARCF/DGCC). Opcionalmente se acota un segmento por cadenamiento (inicial y final); si se dejan vacíos, se emplea el tramo completo.
- Punto por coordenadas: latitud y longitud de un punto.
- Segmento por coordenadas: latitud y longitud de inicio y de fin; el PG se rige por el extremo más desfavorable.
- Elegir en el mapa: el punto de estudio se fija haciendo clic sobre un mapa incluido en la tarjeta. El navegador puede pedir permiso para usar su ubicación actual («Usar mi ubicación actual») y centrar el mapa en ella; también puede hacer clic en cualquier punto para colocarlo.

Al elegir una carretera del Anexo A, se precarga automáticamente el aforo, y la longitud del tramo se obtiene del cadenamiento (final menos inicial).



Figura 4. Tarjeta de Ubicación: modo, carretera del Anexo A y segmento por cadenamiento.

En caso de elegir por alguna de las otras 3 opciones disponibles se tiene que ingresar los datos viales que correspondan al estudio previo efectuado por el proyectista o la Dependencia.

VIII.III Aforo / tránsito

El aforo se precarga de la Base de Datos Viales 2026 (estación más cercana en la misma carretera) y el ajuste se calcula automáticamente. Todos los valores son editables si se cuenta con un aforo más reciente o los aforos propios: TDPA, composición vehicular (por preajuste o por porcentaje manual de cada tipo), sentido (SC), carriles por sentido, velocidad, periodo de diseño en años y tasa de crecimiento. Una vez editado un valor, la herramienta respeta lo capturado y no lo sobrescribe.

En esta tarjeta, cuando la ubicación es una carretera del Anexo A, aparece el selector «Criterio de análisis»: «PG único · más desfavorable» (un solo Grado PG para todo el tramo) o «Segmentos homogéneos» (divide el trazo donde cambia el PG). En los modos por coordenadas o por mapa, el criterio no es aplicable y se emplea el PG único. El detalle de ambos criterios y de sus reportes se describe en la Sección IX.

VIII.IV Diseño de mezcla y cantidades

Se capturan espesor compactado, ancho, longitud (precargada del cadenamiento), % de cemento asfáltico de diseño y densidades. El tipo de capa se deriva del espesor: mezcla asfáltica de granulometría densa (≥ 5 cm), mezcla asfáltica de granulometría discontinua, como capa de rodadura ($3 < 5$ cm), o tratamiento superficial/capa de rodadura delgada (< 3 cm). En mezcla asfáltica de granulometría densa se elige el método (Marshall o Alto Desempeño); en mezcla

asfáltica de granulometría discontinua se elige el tipo (SMA o CASAA). Puede indicarse agregado 100 % virgen o con RAP; si se selecciona material con RAP, debe definirse el porcentaje que se utilizará en la mezcla asfáltica.

VIII.V Agregado con RAP (material recuperado)

Cuando el agregado incluye pavimento asfáltico recuperado (RAP), aplica la Norma N·CMT·4·05·010/26, Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa con Material Recuperado de Pavimento Asfáltico. La proporción máxima de RAP depende del método de diseño y del tránsito esperado (ΣL , ejes equivalentes de 8.2 t):

Tabla 2. Porcentaje máximo de RAP por método de diseño y ejes equivalentes (N·CMT·4·05·010/26).

Método de diseño	% máx. de RAP	ΣL máx. de diseño
Desempeño	10	Cualquier volumen de tránsito
Desempeño	20	≤ 30 millones
Desempeño	30	≤ 10 millones
Marshall	10	≤ 10 millones

El RAP no excede el 30 % de la masa seca de los materiales pétreos y se obtiene conforme a la Norma N·CSV·CAR·3·02·017 (libre de finos arcillosos, plásticos, partículas metálicas, materia orgánica, combustibles y material de base granular). El cemento asfáltico cumple N·CMT·4·05·004 (PG) y el material pétreo virgen N·CMT·4·04. Las mezclas diseñadas por desempeño cumplen los requisitos de las Tablas 2 y 3 de la norma: volumétricos (VMP mínimo, VFA 65–78 para $L \leq 10$ y 65–75 para $L > 10$, relación filler-cemento asfáltico 0.8–1.6), susceptibilidad al daño por humedad (TSR) ≥ 80 %, deformación permanente por rodera de Hamburgo ≤ 10 mm (50 °C, 20 000 pasadas), índice de tolerancia al agrietamiento ≥ 80 y su variación ≤ 30 % respecto a la mezcla sin RAP, módulo dinámico $|E^*| \geq 5\,000$ MPa (para $L > 20$ millones) y resistencia a la fatiga por flexión en cuatro puntos. Para proporciones mayores al 10 %, se emplean aditivos para evitar el agrietamiento y aplican las tolerancias de contenido de cemento asfáltico de la Tabla 4 de la norma.

IX. Módulo 2 • Análisis y reporte

Tras presionar «Analizar y ver resultados», la herramienta muestra los resultados y el mapa con la selección resaltada. Se compone de:

- Resultados: Grado PG seleccionado, temperaturas del pavimento, segmento (si aplica), tránsito y ejes equivalentes (ΣL) con la letra de ajuste, y el diseño de mezcla con las cantidades.
- Mapa: con la carretera, punto o segmento resaltado; permite cambiar el fondo (Claro/Calle/Satélite) y hacer clic para refijar un punto.
- Botones: «← Volver a captura» para ajustar datos y « Descargar PDF del reporte» para generar el reporte.

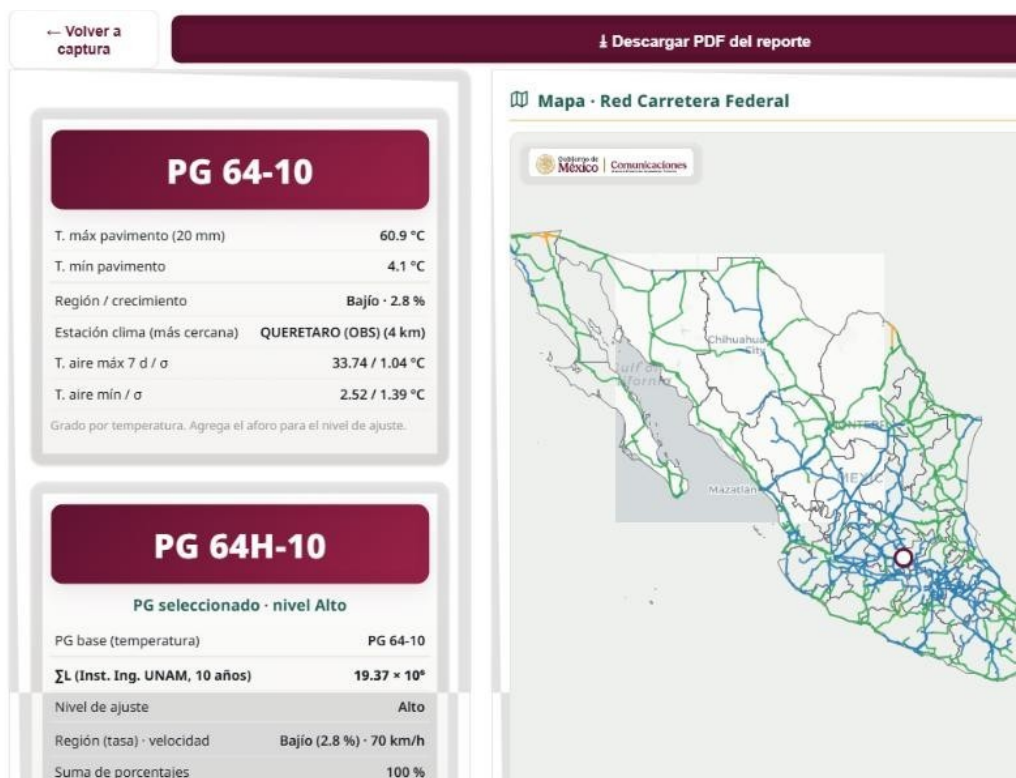


Figura 5. Módulo de análisis: PG seleccionado, resultados y mapa; botón para descargar el reporte en PDF.

IX.I Dos criterios de análisis: por tramo o por segmentos homogéneos

El análisis puede realizarse con dos criterios, seleccionables en la tarjeta de Aforo. PG único (por tramo, más desfavorable): calcula un solo Grado PG para toda la carretera o segmento, con la temperatura y el tránsito más exigentes de su longitud; es el criterio conservador y el modo por omisión. Segmentos homogéneos: recorre el trazo del PARCF y lo divide donde cambia el PG completo —la letra por el TDPA/ ΣL , o el grado alto/bajo por la temperatura de la estación del SMN más cercana—, con una longitud mínima de 1 km; así identifica en qué tramos puede emplearse un PG menor para optimizar recursos, en lugar de aplicar el peor caso a toda la longitud. En pantalla se muestran la tira de cadenamiento coloreada por PG, la tabla de segmentos y el mapa con el trazo coloreado por grado y las estaciones de aforo graduadas por ΣL . Este criterio aplica únicamente al elegir una carretera del Anexo A.

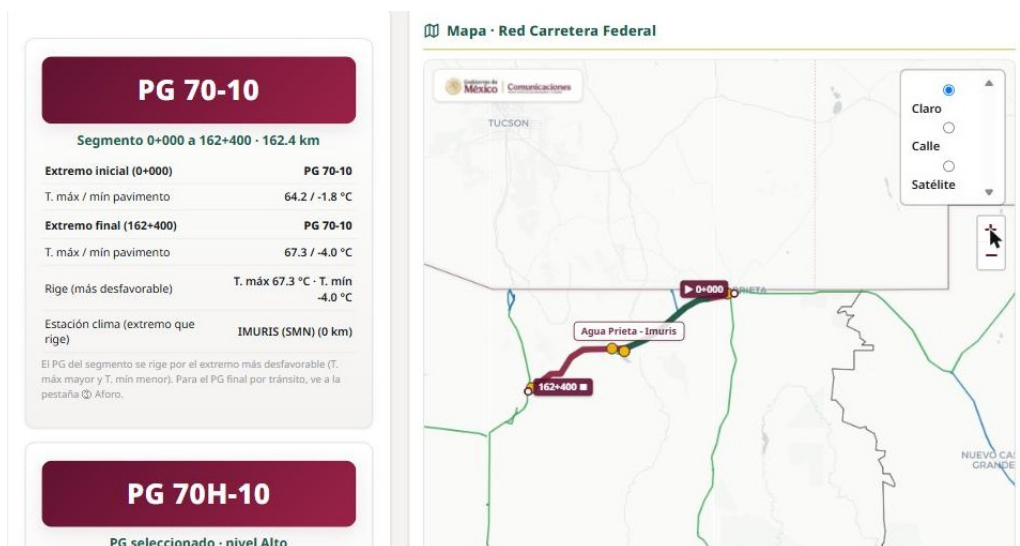


Figura 6. Modo «Segmentos homogéneos»: trazo coloreado por grado, estaciones de aforo graduadas por ΣL y etiquetas de inicio/fin (Agua Prieta-Imuris, BC-329-01).

IX.II Reporte en PDF según el criterio

El reporte en PDF refleja el criterio elegido. Por tramo (PG único): incluye el PG seleccionado, los requisitos de calidad, las cantidades de obra y las recomendaciones, para toda la carretera o segmento. Por segmentos homogéneos: además de lo anterior, agrega dos secciones: «Análisis por segmentos homogéneos», con la tabla de todos los segmentos (cadenamiento, longitud, estación de aforo, TDPA, ΣL y PG) y el resumen (PG gobernante frente a los kilómetros que admiten un grado menor); y el apéndice «Estaciones consideradas», con el cálculo de temperatura y aforo de cada estación del trazo (estación del SMN y distancia, T máx/mín del pavimento, grado, TDPA·SC, ΣL y PG). Así queda trazable de dónde proviene cada corte de segmento.

X. Interpretación de resultados y toma de decisiones

El Grado PG seleccionado se expresa como “PG alto L-bajo” (por ejemplo, PG 76 S-16), donde el grado alto proviene de la temperatura máxima del pavimento, la letra (S/H/V/E) del nivel de tránsito y velocidad, y el grado bajo de la temperatura mínima. La letra determina el requisito de deformación (J_{nr}) del cemento asfáltico en la prueba MSCR.

El reporte incluye un “Resumen de parámetros del cálculo (datos capturados)” que permite al supervisor reconstruir exactamente cómo se realizó el cálculo: modo de ubicación, aforo y su fuente, composición vehicular completa, ΣL , letra, método/tipo de mezcla, agregado y geometría. Los requisitos que se imprimen corresponden únicamente al PG y al tramo de tránsito seleccionados.

XI. Casos de ejemplo

Ejemplo ilustrativo para un corredor troncal: se selecciona la carretera en el Anexo A, se acota el cadenamiento del 0+000 al 5+000 (la longitud se llena automáticamente), se revisa el aforo precargado (TDPA 8 000, sentido ambos) y se captura el diseño (espesor 8 cm, ancho 7 m, % CA 5.5). Al analizar, la herramienta determina PG 76 H-16, ΣL del orden de 25×10^6 , mezcla asfáltica

de granulometría densa por Alto Desempeño y material pétreo de la tabla que corresponde al tránsito. El PDF resultante integra el resumen de parámetros, los requisitos por norma y las cantidades.

XI.I Modos de captura de la ubicación

La ubicación puede capturarse de cuatro formas; el clima y el aforo se precargan de igual forma en las cuatro. La opción por carretera del Anexo A permite, además, acotar un segmento por cadenamiento.

Figura 7. Modo Carretera (Anexo A): estado, carretera o clave del PARCF y segmento por cadenamiento (0+000 a 5+000).

Figura 8. Modo Punto por coordenadas: latitud y longitud de un punto.

Figura 9. Modo Segmento por coordenadas: coordenadas de inicio y fin; el PG se rige por el extremo más desfavorable.

XI.II Tipo y método de mezcla según el espesor

El espesor compactado define el tipo de capa y las opciones disponibles: mezcla asfáltica de granulometría densa estructural (≥ 5 cm), con método Marshall o Alto Desempeño; mezcla asfáltica de granulometría discontinua de rodadura (3 a < 5 cm), con tipo SMA o CASAA; y tratamiento superficial (< 3 cm), que se cuantifica por metros cuadrados y no muestra el campo de método. El tratamiento superficial en frío (emulsión: riegos o microaglomerado) solo procede cuando $\sum L \leq 10$ millones y el TDPA $\leq 5\,000$; si se supera cualquiera de esos dos límites, la rodadura de menos de 3 cm se resuelve con microcarpeta discontinua en caliente CASAA o SMA (mismo límite de 10 millones que el del método Marshall).

⇒ Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Esesor compactado (cm)	Ancho de trabajo (m)
7	7
Condición estructural del pavimento ⓘ	
Estructuralmente sano - condición regular a buena	
Longitud (m) ⓘ	% CA de diseño
1000	5.5
Densidad compactada (t/m³)	Método de diseño
2.35	Marshall
Abundamiento (suelto/compacto) ⓘ	Masa volumétrica del pétreo (t/m³) ⓘ
1.20	1.5
Agregado de la mezcla ⓘ	
100% virgen	
► Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)	

Figura 10. Densa estructural con método Marshall (tránsito bajo, $\Sigma L \leq 1$ millón).

⇒ Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Esesor compactado (cm)	Ancho de trabajo (m)
7	7
Condición estructural del pavimento ⓘ	
Estructuralmente sano - condición regular a buena	
Longitud (m) ⓘ	% CA de diseño
1000	5.5
Densidad compactada (t/m³)	Método de diseño
2.35	Alto Desempeño
Abundamiento (suelto/compacto) ⓘ	Masa volumétrica del pétreo (t/m³) ⓘ
1.20	1.5
Agregado de la mezcla ⓘ	
100% virgen	
► Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)	

Figura 11. Densa estructural con método Alto Desempeño (tránsito alto).

⇒ Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Esesor compactado (cm)	Ancho de trabajo (m)
4	7
Condición estructural del pavimento ⓘ	
Estructuralmente sano - condición regular a buena	
Longitud (m) ⓘ	% CA de diseño
1000	5.5
Densidad compactada (t/m³)	
2.35	
Tipo de mezcla discontinua (rodadura)	
SMA — con fibra (M-MMP-4-05-043)	
Abundamiento (suelto/compacto) ⓘ	Masa volumétrica del pétreo (t/m³) ⓘ
1.20	1.5
Agregado de la mezcla ⓘ	
100% virgen	
► Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)	

Figura 12. Discontinua de rodadura, tipo SMA — con fibra (M-MMP-4-05-043).

⇒ Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Esesor compactado (cm)	Ancho de trabajo (m)
4	7
Condición estructural del pavimento ⓘ	
Estructuralmente sano - condición regular a buena	
Longitud (m) ⓘ	% CA de diseño
1000	5.5
Densidad compactada (t/m³)	
2.35	
Tipo de mezcla discontinua (rodadura)	
CASAA — sin fibra (M-MMP-4-05-056)	
Abundamiento (suelto/compacto) ⓘ	Masa volumétrica del pétreo (t/m³) ⓘ
1.20	1.5
Agregado de la mezcla ⓘ	
100% virgen	
► Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)	

Figura 13. Discontinua de rodadura, tipo CASAA — sin fibra (M-MMP-4-05-056).

⇒ Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Tratamiento superficial (cm)	Ancho de trabajo (m)
2	7
Condición estructural del pavimento ⓘ	
Estructuralmente sano - condición regular a buena	
Longitud (m) ⓘ	
1000	
Tipo de tratamiento superficial ⓘ	Emulsión asfáltica (N-CMT-4-05-005)
Riego de sello	ECR-68P - modificada con polímero (obligatoria para TDF)
Material pétreo (N-CMT-4-04)	Recomendación (clima - tránsito)
Un solo tamaño - sello 3-A (N-CMT-4-04)	Microaglomerado en frío - ECCR-62P — clima templado (PG alto 64), TDPA 33,572 (>10,000; el micro también aplica ≤10,000 con pétreo Grado B-C). TDPA > 5,000: emulsión con polímero obligatoria (ECR-68P).
Agregado de la mezcla ⓘ	
100% virgen	
► Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)	

Figura 14. Tratamiento superficial (< 3 cm): procede solo con $\Sigma L \leq 10$ millones y TDPA $\leq 5\,000$ (emulsión, cuantificada por metros cuadrados); si se rebasa cualquiera de los dos límites, la rodadura pasa a microcarpeta CASAA/SMA.

XI.III Agregado de la mezcla: virgen o con RAP

El agregado puede ser 100 % virgen o incluir pavimento asfáltico recuperado (RAP). Al elegir RAP se habilitan el porcentaje de RAP en la mezcla, el porcentaje de asfalto del RAP y, opcionalmente, el PG recuperado; el RAP debe caracterizarse en laboratorio (extracción y recuperación).

🔍 Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Esesor compactado (cm)	Ancho de trabajo (m)
7	7
Condición estructural del pavimento ⓘ	
Estructuralmente sano - condición regular a buena	
Longitud (m) ⓘ	% CA de diseño
1000	5.5
Densidad compactada (t/m³)	Método de diseño
2.35	Alto Desempeño
Abundamiento (suelto/compacto) ⓘ	Masa volumétrica del pétreo (t/m³) ⓘ
1.20	1.5
Agregado de la mezcla ⓘ	
Con RAP (reciclado)	
% RAP (masa de mezcla)	% asfalto del RAP
20	5.0
PG recuperado alto (opc.)	PG recuperado bajo (opc.)
p.ej. 88	p.ej. -10

Estimación preliminar: el RAP debe caracterizarse en laboratorio (extracción/recuperación → PG, % asfalto y granulometría).

► Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)

Figura 15. Agregado con RAP: porcentaje de RAP, asfalto del RAP y PG recuperado (opcional).

XI.IV Resultado y reporte (Módulo 2)

Tras «Analizar y ver resultados», el Módulo 2 muestra el PG seleccionado, el segmento con sus extremos, los ejes equivalentes (ΣL) con su nivel de ajuste, las cantidades de obra y el mapa con la selección; desde aquí se descarga el reporte en PDF.

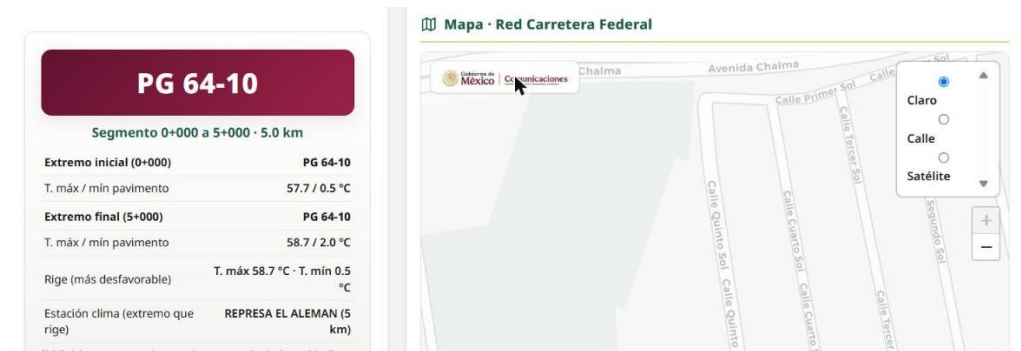


Figura 16. Módulo de análisis: PG por segmento, extremos y mapa de la Red Carretera Federal.

58.8 t de CA	
Densa estructural · Desempeño (obligado)	
Tipo de capa · tamaño nominal máx.	Densa estructural · 19 mm
Volumen compactado (7×1000×7cm)	490.0 m³
Mezcla asfáltica	1176.0 t
Cemento asfáltico total (5%)	58.8 t
Material pétreo (masa · volumen de acopio)	1117.2 t · 744.8 m³
Espesor suelto estimado (calibrar en tramo de prueba)	8.4 cm
Método de diseño	Desempeño — obligado ($\Sigma L > 10^7$)
Ejes equivalentes calculados a 7 cm (II-UNAM, 10 años)	17.63×10^6
Valores objetivo de control = los del DISEÑO aprobado, NO los umbrales de la NIT. El abundamiento solo define el espesor suelto (la masa se conserva). El PDF incluye requisitos y recomendaciones.	

Figura 17. Resultado: PG seleccionado, ΣL (II-UNAM, 10 años), nivel de ajuste y cantidades de obra.

XI.V Reporte técnico en PDF

El botón «Descargar PDF del reporte» genera un documento técnico de varias páginas con identidad institucional. Integra la ubicación y la selección con el mapa, el PG seleccionado, los requisitos de calidad del cemento asfáltico, de la mezcla y del material pétreo (solo los del grado y tránsito elegidos), las cantidades de obra, las recomendaciones, y —para su validación— el código QR y el sello de integridad SHA-256.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Dirección General de Servicios Técnicos


Comunicaciones

HG Asfáltica DGST

Herramienta Guía Asfáltica - selección de cemento asfáltico, material pétreo y tipo de mezcla asfáltica.
 Reporte 200810-0410-00001 10/8/2025, 8:55:38 a.m.

Proyecto: Centro A - Modernización corredor trancal Unidad: Dirección General de Servicios Técnicos
 Ubicación y selección Punto de estudio



Carretera
México - Querétaro

Tramo
México - Querétaro

Clase PARCF / DOCC
A-054-011 -

Estado / Red
México - Cuota (concesionada)

Coordenadas (lat, lon)
19.0453, -99.1958

Región climática
Centro - 2.4 %

Estación clima (más cercana)
REPRESA EL ALEMAN (5 km)

PG por temperatura: PG 64-10

Temperaturas (M-MMP-4-05-064/22, H = 20 mm, 98 %)

T. aire máx / d / D.E.	30.56 / 1.39 °C	T. máx pavimento	58.7 °C
T. aire mín / D.E.	-0.62 / 1.46 °C	T. mín pavimento	0.5 °C

Segmento en estudio (cadenamiento, dos extremos)

Cadenamiento	0+000 a 5+000 (5.0 km)	PG que rige	PG 64-10
Est. 0+000	PG 64-10 - 57.7/0.5 C	Est. 5+000	PG 64-10 - 58.7/2.0 C

Tránsito y ejes equivalentes (SL, 10 años)

Fuente del dato: **Captura manual**

TCRA (SC 1)	800	Carriles - vial - circ.	2 - 78 km/h - 2.4 %
Comp. C2/C3/T352/T353/T352R4	5/2.5/14.1/2.2/3.7 %	SL UNAM (Inst. Ing.)	4.78 x10 ⁶ s -> PG 64H-10
Nivel de ajuste	Alto		

PG SELECCIONADO: PG 64H-10
Nivel Alto

Norma N CMT 4 05-004/25 y Manual M-MMP-4-05-064/22: Grado alto (84.78-70) >18 °C = diseño especial; grado bajo con piso en -10. El grado bajo indicado es el mínimo requerido, puede emplearse un grado más frío (-16 o -22) siempre que cumpla todos los requisitos de calidad a temperaturas alta y baja, en los ensayos de la Norma N CMT 4-08-004, EDAE, por el método del máx. Ing. UNAM (SI UNAM, factores de ajuste superior a 6.0 kg/cm², camión, eje estándar 5.8). Clima: estaciones del SMN con n=25 años. Datos Viales / Anexo A PARCF 2025. *Velocidad de operación (camiones): DGST. Velocidades de Punto 2025. Herramienta de referencia; el criterio del proyectista prevalece.

Página 1 de 4

Figura 18. Reporte en PDF — página 1: ubicación y selección con mapa, temperaturas, tránsito y PG seleccionado.

Requisitos de calidad, cantidades y recomendaciones

Datos del reporte y validación

Número de reporte	260E15-6410-00001
Fecha y hora de generación	15/02/2024, 8:03:38 a.m.
Proyecto	Ejemplo A - Modernización corredor troncal
Unidad responsable	Dirección General de Servicios Técnicos
Sello de integridad (SHA-256)	29DE565C85BF2C3F



Escanea el QR para ver y validar el reporte. El sello de integridad permite verificar que el cálculo del PDF no fue alterado: si el contenido cambia, el sello no coincide.

Resumen de parámetros del cálculo (datos capturados)

Modo de ubicación	Carretera (Anexo A)	Coordenadas (lat, lon)	19.6453, -95.1958
Carretera / clave	México - Querétaro / A-564-01	Estado / Red	México - Cuota (concesionada)
Diagrama	8+000 a 9+000	PG por temperatura	PG 64-10
Estación clima (SMN)	REPRESA EL ALEMAN (5 km)	T. máx / mín promedio	58.7 / 0.5 °C
Puente del afre	Captura manual	TDPA - SC	800 - SC 1
Carriles - velocidad - periodo	2 - 78 km/h - 10 años	Tasa de crecimiento	2.4 %
Composición M/A/B/C2/C3/T3S2/T3S3/T3Q2R4/Otros. %		5 / 80.6 / 7.1 / 5 / 2.5 / 14.1 / 2.2 / 3.7 / 0.8	
SL (Inst. Ing. UNAM)	6.78 x 10 ⁻⁶	Nivel de ajuste (letra)	Alto -> PG 64H-10
Tipo de mezcla / molido	Densa - Desempeño	Agregado	Con RAP 20% (ast. RAP 5%)
Espesor - ancho - longitud	8 cm - 7 m - 5000 m	% CA - dens. mezcla - m.v. pétreo	5.5 % - 2.35 - 1.5 t/m ³

Requisitos del cemento asfáltico PG 64H-10 (N-CMT-4-05-004/25) - solo el grado seleccionado

En condiciones originales (Tabla 1)	min 230 C
Punto de inflexión Cleveland	max 2 Pa s
Viscosidad rotacional 138 C	min 48 C
Punto de reblandecimiento	min 1.0 kPa
Módulo G*sen(delta) @ 10 rad/s, 64 C (DGR)	
Después de RTFO (envejecimiento a corto plazo, Tabla 2)	
Pérdida por sahumamiento	max 1 %
Módulo G*sen(delta) @ 10 rad/s, 64 C	min 3.2 kPa
MSCR nivel H (Alto) - Jive 3.2 kPa @ 64 C	max 2.0 kPa*-1
MSCR nivel H - Respuesta elástica RE 3.2 kPa	min 25 %
Después de PAV (envejecimiento a largo plazo, Tabla 3)	
Temp. de envejecimiento PAV (normal / oscilatorio)	100 / 100 C
Rigidización G*sen(delta) @ 20 C	max 5 000 kPa
Rigidez de flexión BBR S(t) @ 0 C, 60 s	max 300 MPa
Rigidez de flexión BBR, valor m @ 0 C	min 0.300

Consultar N CMT-4-05-004/25 (pruebas y valores del cemento asfáltico PG)

Requisitos de la mezcla - densa por DESEMPEÑO - M-MMP-4-05-046 (Tabla 3, 10⁴6 < L <= 10⁴7)

Compactación (% Gmm)	Nmin <= 90.5 - Ndis <= 95 - Nmax <= 98
Vacíos de aire (VAC) @ Ndis	4 +/- 1 %
VFA (vacíos llenos de CA)	65 - 78 %
Retención Water / CA	0.6 - 1.2
TSR (daño por humedad), mín.	80 %
Rodera Hamburgo, máx.	10 mm a 15 000 pasadas

Consultar N CMT-4-05-003/25 (mezcla); construcción: N CTR CAR-1-04-006

Norma N CMT-4-05-004/25 y Manual M-MMP-4-05-004/32: Grado alto (84-78-70) > 78 °C = diseño especial; grado bajo con alto en -10. El grado bajo indicado es el mínimo requerido, puede emplearse un grado más frío (-16 o -22) siempre que cumpla todos los requisitos de calidad a temperaturas alta y baja, en los ensayos de la Norma N CMT-4-05-004/25, EASC, por el método del mt. Ing. UNAM (9 UNAM, factores de ajuste superior a 0.0 kg/cm², camión, que estándar 5.5). Clima: estaciones del SMN con >= 25 años. Datos Viales / Anexo A PARCP-2025. *Velocidad de operación (camiones): DGST. Velocidades de Punto 2025. Herramienta de referencia; el criterio del proyectista prevalece.

Página 2 de 4

Figura 19. Reporte en PDF — página 2: datos y validación (QR y sello HMAC-SHA-256), resumen de parámetros y requisitos del cemento asfáltico y de la mezcla.

Requisitos del material pétreo (N-CMT-4-04) - densa, 10*6 < L <= 30x10*6 (Tabla 3)	
Densidad relativa (grava y arena)	>= 2.4
Desgaste Los Angeles	<= 30 %
Modulovál	<= 18 %
Agregados y legrados	<= 40 %
Triturados (1 / 2" caras)	>= 95 / 85 %
Equivalente de arena	>= 50 %
Anquiladas de arena	>= 45 %
Azul de metileno	<= 15 mg/g
Desprendimiento por fricción	<= 20 %
Intemperismo acelerado (Na2SO4 / MgSO4)	<= 15 / 20 %
Consultar N-CMT 4 04 (requisitos del material pétreo)	
Cantidades (por volumen compactado)	
Geometría (ancho x largo x espesor)	7 m x 5000 m x 8 cm
Tipo de capa - tamaño nominal máx.	Densa estructural - 25 mm
Volumen compactado	2000.0 m3
Mezcla asfáltica (dens. 2.35 t/m3)	6580.0 t
Cemento asfáltico (5.5 %)	361.8 t
Material pétreo (masa - vol. asocio, m.v. 1.5)	6218.1 t - 4145.4 m3
Espeesor suelto estimado (tramo de prueba)	9.6 cm
Ejes equivalentes calculados a 8 cm (II-UNAM, 10 años)	4.52 x 10*6
RAP 20% - reemplazo de ligante (AA-SHTO M323)	18 % -> Tier 2
Criterio	Ligante virgen UN grado más blando en ambos extremos.
Ligante virgen sugerido	PG 58-16
CA VIRGEN (a comprar) / CA del RAP	296.1 / 65.8 t
Recomendaciones para construcción y conservación	
- Los valores objetivo de control en obra son los del DISEÑO de la mezcla aprobado por la Secretaría; los valores de la NIT son umbrales de aceptación/mínimo, no metas de control. - Una vez aprobado el diseño NO se cambian los materiales: mantener el MISMO banco de material y el MISMO frente de ataque dentro de éste; cualquier variación en la calidad del material altera el desempeño y obliga a ajustar la Fórmula de Trabajo o a rediseñar la mezcla. - NO cambiar de distribuidor de cemento asfáltico distinto al del diseño: cada distribuidor tiene sus propias formulaciones (aditivos, polímeros) que modifican el desempeño de la mezcla. - Ejecutar el tramo de prueba (N-CTR-QAR-1 04 006) para calibrar el espesor suelto, las temperaturas de tendido/compactación y el grado de compactación (>90 % ómn; 98 % en SMA). - Calidad = economía de largo plazo: garantizar la calidad hace que la conservación se requiera en el tiempo proyectado y no antes: una obra deficiente incrementa los costos de conservación y de operación vehicular (VOC) que paga el usuario. - Economía circular: se recomienda incorporar RAP y materiales fuera de uso, siempre con caracterización y control de calidad (NAPA, FHWA, NCAT). - Una capa de rodadura SMA/CASAA usada como tratamiento superficial sobre pavimento con baja capacidad estructural o alto deterioro verá reducida su vida útil proyectada. - Referencias: SICT (NIT), IMT, AMAAC (Protocolo PA-MA 01/2013), NCAT, FHWA, NAPA.	
Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)	
- Por nivel de tránsito: bajo -> solo mezcla densa; moderado -> densa (preferente); alto -> densa estructural y, en rodadura, SMA o discontinua. La SMA no se justifica en bajo volumen por el costo de agregados y ligante premium (NAPA IS-128; N-CMT-4-05-003). - Por función de la capa: base e intermedia (binder) -> densa (estructural); rodadura -> densa, SMA (rodadura / tránsito pesado o canalizado) o discontinua (fricción, drenaje, ruido, antihidroplanos). - Especificar su tamaño nominal: espesor compactado >= 3x (grueso) a 4x (fino) el tamaño nominal máximo (TNM); elegir el TNM acorde al espesor de la capa (N-CMT-4-05-003 E.6; NAPA S-128). - Selección del método de diseño por ejes equivalentes (SL): SL <= 10*7 -> Marshall o Alto Desempeño; SL > 10*7 -> obligatorio Alto Desempeño (SUPERPAVE / AMAAC PA-MA 01-2013). - SMA (con fibra): esqueleto pétreo con contacto piedra-piedra, 100% caras fracturadas, sin arenas naturales, agregado de alto pulimento, fibra y ligante modificado; alta resistencia a rodadura. - Discontinua sin fibra (CASAA): rodadura funcional (fricción, drenaje, ruido); NO en zonas de congelamiento ni precipitación > 800 mm/año; sin función estructural (N-CMT-4-05-003).	
Norma N-CMT-4-05-004-25 y Manual M-MMP-4-05-004-02. Diseño alto (84.70.70) >70 °C = diseño especial; grado bajo con piso en -10. El grado bajo indicado es el mínimo requerido; puede emplearse un grado más frío (-10 o -20) siempre que cumpla todos los requisitos de calidad a temperaturas alta y baja, en los ensayos de la Norma N-CMT-4-05-004, ESAL, por el método del Inst. Ing. UNAM (II-UNAM, factores de daño superficial a 8.0 kg/cm², camión, eje estándar 8.5). Clima: estaciones del SMN con >=25 años. Datos Vías / Anexo A PARC-2020. "Veracidad de operación (camiones)". DGST. Velocidades de Rutto 2023. Herramienta de referencia; el criterio del proyectista prevalece.	

Página 3 de 4

Figura 20. Reporte en PDF — página 3: requisitos del material pétreo, cantidades de obra y recomendaciones.

XII. Referencia de parámetros

XII.I Datos de entrada

Tabla 3. Datos de entrada: campos, unidades y valores por defecto.

CAMPO	DESCRIPCIÓN / UNIDAD	VALOR POR DEFECTO
TDPA	Tránsito diario promedio anual (veh/día)	Precargado (DV 2026)
Sentido (SC)	1 asc., 2 desc., 0 ambos (divide el TDPA entre 2)	1
Carriles/sentido	Número de carriles por sentido	2
Composición vehicular	% por tipo (A, B, C2, C3, T3S2, T3S3, T3S2R4, Otros)	Precargada / preajuste
Velocidad	Velocidad de operación (km/h)	Precargada (Vel. 2025)
Periodo	Años de acumulación de ejes (carril de diseño)	20 (mínimo 10)
Tasa de crecimiento	Tasa anual (%)	Por región
Espesor compactado	Espesor de la capa (cm)	7
Ancho / Longitud	Ancho de trabajo (m) / longitud (m)	7 / del cadenamiento
% CA de diseño	Cemento asfáltico de diseño (%)	5.5
Densidad compactada	Densidad de la mezcla (t/m ³)	2.35
Densidad del pétreo	Densidad del material pétreo (t/m ³)	2.65

XII.II Datos de salida

Tabla 4. Datos de salida y su significado.

RESULTADO	SIGNIFICADO
PG seleccionado	Grado de desempeño del cemento asfáltico (alto, letra y bajo)
Temperaturas	Máxima y mínima del pavimento a 20 mm
ΣL (ejes equivalentes)	Ejes equivalentes acumulados en el periodo, método II-UNAM
Nivel de ajuste (letra)	S, H, V o E por tránsito y velocidad
Requisitos de calidad	Del cemento asfáltico, la mezcla y el material pétreo, por norma
Cantidades	Volumen y toneladas de mezcla, cemento asfáltico y material pétreo

XIII. Validación e integridad del reporte

Cada reporte lleva un folio único emitido por el servicio de la DGST, la fecha y hora de emisión, un sello criptográfico y un código QR. El sello es un HMAC-SHA-256 calculado con una llave que sólo conoce el servidor, por lo que no puede reproducirse fuera del servicio. Al escanear el QR se abre la página de validación, que consulta al servicio y muestra su veredicto: si el sello corresponde, el reporte fue emitido por la DGST y no fue alterado; si no corresponde, el

documento fue modificado o no proviene de la herramienta. El folio se deriva del contenido y del instante de emisión, de modo que no se repite. La validación requiere conexión a internet.

XIV. Solución de problemas y preguntas frecuentes

Tabla 5. Solución de problemas frecuentes: síntoma y causa probable.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE / SOLUCIÓN
La página se ve sin estilos	No cargaron los estilos; recargue con Ctrl+F5 y verifique la conexión.
No aparece la lista de carreteras	Escriba parte del nombre o la clave; verifique el estado seleccionado.
No se precarga el aforo	La ubicación no tiene estación cercana en la misma carretera; capture el aforo manualmente.
El método de diseño no aparece	La mezcla asfáltica es de granulometría discontinua (3 a < 5 cm): use el tipo SMA/CASAA; el método aplica solo a mezcla asfáltica de granulometría densa.
No genera el PDF	Verifique la conexión (el reporte usa librerías en línea) y que exista un cálculo previo.
El QR no valida	La página de validación aún no está publicada, o el reporte fue alterado.

XIV.I Preguntas frecuentes

- ¿Puedo cambiar el aforo precargado? Sí; al editarlo se respeta y no se sobrescribe, salvo que cambie la ubicación.
- ¿Qué significa “diseño especial”? La temperatura máxima del pavimento supera 76 °C y requiere aprobación de la Secretaría.
- ¿El grado bajo puede ser más frío que el indicado? Sí, si cumple todos los requisitos de la Norma N-CMT-4-05-004, *Calidad de Cementos Asfálticos según su Grado de Desempeño (PG)*.

XV. Buenas prácticas y responsabilidad

- Los valores objetivo de control en obra son los del diseño aprobado; los de la NIT son umbrales de aceptación/rechazo.
- Una vez aprobado el diseño no se cambian los materiales (mismo banco y frente de ataque, mismo distribuidor de cemento asfáltico).
- Ejecutar el tramo de prueba para calibrar espesores, temperaturas y grado de compactación.
- La herramienta es de referencia; la decisión final y su justificación corresponden al proyectista, en apego a la normativa aplicable.

XVI. Glosario y siglas

Tabla 6. Glosario de términos y siglas.

TÉRMINO / SIGLA	SIGNIFICADO
PG	Grado de Desempeño del cemento asfáltico (Performance Grade)
ΣL	Ejes equivalentes de 8.2 t acumulados en el periodo de diseño
TDPA	Tránsito Diario Promedio Anual
SC	Sentido de circulación considerado
MSCR / Jnr	Prueba de esfuerzo-deformación-recuperación múltiple / fluencia relativa
SMA / CASAA	Mezcla asfáltica de granulometría discontinua con fibra / sin fibra
VMC / VMP / VFA	Vacíos de aire en la mezcla asfáltica compactada / volumen de vacíos en el material pétreo / volumen de vacíos ocupados por el cemento asfáltico
RAP	Pavimento asfáltico recuperado (reciclado)
PARCF	Programa de Auscultación de la Red Carretera Federal
SMN	Servicio Meteorológico Nacional

El presente manual y la herramienta presentada fueron elaborados por la Dirección General de Servicios Técnicos para uso del personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Las recomendaciones aquí contenidas se deben seguir sin dejar de lado el criterio del proyectista, en apego a la normativa aplicable.

Índice de figuras y tablas

Figuras

Figura 1. Reglas de decisión de la herramienta (diagrama editable).....	6
Figura 2. Pantalla de bienvenida (se muestra al abrir; puede saltarse y reabrirse).....	7
Figura 3. Encabezado institucional y selector de módulos (Captura de datos / Análisis).....	7
Figura 4. Tarjeta de Ubicación.....	8
Figura 5. Módulo de análisis.....	10
Figura 6. Modo «Segmentos homogéneos».....	11
Figura 7. Modo Carretera (Anexo A).....	12
Figura 8. Modo Punto por coordenadas.....	12
Figura 9. Modo Segmento por coordenadas.....	12
Figura 10. Densa estructural con método Marshall (tránsito bajo, $\Sigma L \leq 1$ millón).....	13
Figura 11. Densa estructural con método Alto Desempeño (tránsito alto).....	13
Figura 12. Discontinua de rodadura, tipo SMA — con fibra (M·MMP·4·05·043).....	13
Figura 13. Discontinua de rodadura, tipo CASAA — sin fibra (M·MMP·4·05·056).....	14
Figura 14. Tratamiento superficial (< 3 cm).....	14
Figura 15. Agregado con RAP.....	15
Figura 16. Módulo de análisis.....	15
Figura 17. Resultado.....	16
Figura 18. Reporte en PDF — página 1.....	17
Figura 19. Reporte en PDF — página 2.....	18
Figura 20. Reporte en PDF — página 3.....	19

Tablas

Tabla 1. Componentes del cálculo y su base normativa.....	4
Tabla 2. Porcentaje máximo de RAP por método de diseño y ejes equivalentes (N·CM).....	9
Tabla 3. Datos de entrada.....	20
Tabla 4. Datos de salida y su significado.....	20
Tabla 5. Solución de problemas frecuentes.....	21
Tabla 6. Glosario de términos y siglas.....	22